

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP BUỔI 5 - BÀI 2B
CHỨNG THỰC DỮ LIỆU

Mã Môn: IE105
Tên Môn: Nhập Môn Đảm Bảo và An Ninh Thông Tin
Lớp: IE105.F22.LT.CNTT
Giảng Viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang
Sinh Viên: Đinh Xuân Sâm
Mã Sinh Viên: 25410291

Ngày 07 Tháng 04 Năm 2026

TÓM TẮT

Bài Tập Buổi 5 - Bài 2B: Chứng Thực Dữ Liệu

1. Tìm 3 phần mềm có kèm theo mã băm, kiểm tra mã băm (dùng phần mềm hoặc website) để suy ra độ tin cậy của các phần mềm này.
2. Tìm 3 chứng chỉ số đính kèm theo trên các trang web có yêu cầu bảo mật cao. Cho biết hàm băm tương ứng?
3. Dựa trên 6 công dụng của hàm băm trong bài học
 - Xây dựng 1 mô hình có bảo mật, chứng thực, chữ ký số.
 - Phân tích hoạt động.
 - Nêu ưu nhược điểm của mô hình này.

LỜI NÓI ĐẦU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

LỜI CẢM ƠN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	v
Danh Sách Bảng	vi
Danh Sách Hình Ảnh	vii
Danh Sách Mã Nguồn	viii
Bảng Viết Tắt	ix
1. Câu 1. Các Phần Mềm Và Mã Bấm	1
1.1. Arch Linux	1
1.2. VirtualBox	2
1.3. MariaDB	3
2. Câu 2. Websites Và Các Chứng Chỉ Số	5
2.1. mariadb.org	5
2.2. virtualbox.org	5
2.3. google.com	6
3. Câu 3. Mô Hình Chứng Thực Dữ Liệu	7
3.1. Tiêu Chí	7
3.2. Sơ Đồ Trực Quan	8
3.3. Miêu Tả Hoạt Động	8
3.4. Ưu và Nhược:	8
3.5. Ứng Dụng	9
A Thông Tin Về Báo Cáo Đây	10
A.1 Mã Nguồn Báo Cáo	10
A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính	10
A.3 Sơ Đồ Câu 3	10
Tài Liệu Tham Khảo	11

DANH SÁCH BẢNG

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình ảnh 1	Câu 3. Mô Hình Ký Trước & Mã Hóa Sau	8
------------	--	---

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa Đầy Đủ
API	Application Programming Interface
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
CSDL	Cơ Sở Dữ Liệu
HTML	HyperText Markup Language
UI	User Interface
UX	User Experience

Bảng Viết Tắt

CHƯƠNG 1.

CÂU 1. CÁC PHẦN MỀM VÀ MÃ BẮM

- Tìm 3 phần mềm có kèm theo mã băm, kiểm tra mã băm (dùng phần mềm hoặc website) để suy ra độ tin cậy của các phần mềm này.

1.1. Arch Linux

1.1.1. Link

- <https://archlinux.org/download/>

Danh sách file:

1	../			
2	arch/	01-Apr-2026 15:13	-	
3	archlinux-2026.04.01-x86_64.iso	01-Apr-2026 15:13	1G	
4	archlinux-2026.04.01-x86_64.iso.sig	01-Apr-2026 15:14	141	
5	archlinux-2026.04.01-x86_64.iso.torrent	01-Apr-2026 15:14	82K	
6	archlinux-bootstrap-2026.04.01-x86_64.tar.zst	01-Apr-2026 15:14	116M	
7	archlinux-bootstrap-2026.04.01-x86_64.tar.zst.sig	01-Apr-2026 15:14	141	
8	archlinux-bootstrap-x86_64.tar.zst	01-Apr-2026 15:14	116M	
9	archlinux-bootstrap-x86_64.tar.zst.sig	01-Apr-2026 15:14	141	
10	archlinux-x86_64.iso	01-Apr-2026 15:13	1G	
11	archlinux-x86_64.iso.sig	01-Apr-2026 15:14	141	
12	b2sums.txt	01-Apr-2026 15:14	654	
13	sha256sums.txt	01-Apr-2026 15:14	398	

1.1.2. Checksum

- Được tải từ một mirror, ví dụ:
 - download.nus.edu.sg/mirror/archlinux/iso/2026.04.01/sha256sums.txt

1	f14bf46afbe782d28835aed99bfa2fe447903872cb9f4b21153196d6ed1d48ae	archlinux-2026.04.01-
2	x86_64.iso	
3	f14bf46afbe782d28835aed99bfa2fe447903872cb9f4b21153196d6ed1d48ae	archlinux-x86_64.iso
4	128ea3cf9fe0f6a76b006623c48a38147c31fcb973999a621f79c66624394866	archlinux-
	bootstrap-2026.04.01-x86_64.tar.zst	
	128ea3cf9fe0f6a76b006623c48a38147c31fcb973999a621f79c66624394866	archlinux-bootstrap-
	x86_64.tar.zst	

1.1.3. Kiểm Tra

- SHA256: Khớp.

```

1 $ sha256sum archlinux-bootstrap-x86_64.tar.zst
2 128ea3cf9fe0f6a76b006623c48a38147c31fcb973999a621f79c66624394866 archlinux-bootstrap-
  x86_64.tar.zst

```

- Chữ ký GPG

```

1 $ gpg --verify archlinux-bootstrap-x86_64.tar.zst.sig archlinux-bootstrap-x86_64.tar.zst
2 gpg: Signature made Wed Apr 1 23:14:28 2026 +08
3 gpg: using EDDSA key 3E80CA1A8B89F69CBA57D98A76A5EF9054449A5C
4 gpg: issuer "pierre@archlinux.org"
5 gpg: Good signature from "Pierre Schmitz <pierre@archlinux.org>" [unknown]
6 gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
7 gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
8 3E80CA1A8B89F69CBA57D98A76A5EF9054449A5C

```

- Có thể xác nhận lại thủ công tại website của chủ nhân chữ ký:
 - pierre-schmitz.com/gpg-keys/

```

1 Key uid      = Pierre Schmitz <pierre@archlinux.org>
2 Key id       = 76A5EF9054449A5C
3 Key fingerprint = 3E80 CA1A 8B89 F69C BA57 D98A 76A5 EF90 5444 9A5C

```

1.1.4. Nhận Xét

- Là một hệ điều hành, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu và xác thực chủ nhân là cực kỳ quan trọng.
- Cung cấp cả mã checksum và chữ ký số để kiểm tra tính toàn vẹn và xác thực chủ nhân.
- Mức độ tin cậy: Rất Cao.

1.2. VirtualBox

1.2.1. Link

- <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

1.2.2. Checksum

- MD5: <https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.6/MD5SUMS>

```

1 ...
2 2b4a2b8615a57dfc9ede99370635218f *VirtualBox-7.2.6-172322-macOSArm64.dmg
3 ...

```

- SHA256: <https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.6/SHA256SUMS>

```

1 ...
2 02da8ad74c0b3da0702359797beae941a3d3ef75d1bb0577bdd001f8e844d2b8 *VirtualBox-7.2.6-172322-
3 macOSArm64.dmg
4 ...

```

1.2.3. Kiểm Tra

- MD5

```
1 $ md5sum VirtualBox-7.2.6-172322-macOSArm64.dmg
2 2b4a2b8615a57dfc9ede99370635218f VirtualBox-7.2.6-172322-macOSArm64.dmg
```

- SHA256

```
1 $ sha256sum VirtualBox-7.2.6-172322-macOSArm64.dmg
2 02da8ad74c0b3da0702359797beae941a3d3ef75d1bb0577bdd001fbe844d2b8 VirtualBox-7.2.6-172322-
macOSArm64.dmg
```

1.2.4. Nhận Xét

- Cung cấp checksum, không cung cấp chữ ký số.
- Chỉ kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, không xác thực người gửi.
- Tải về từ một nguồn duy nhất.
- Mức độ tin cậy: Cao.

1.3. MariaDB

1.3.1. Link

- <https://mariadb.org/download/>

1.3.2. Checksum

- Cung cấp bởi trang web.

```

1 Release date: 2026-02-13
2 File name: mariadb-12.2.2-winx64.msi
3 File size: 85.1 MB
4 Download galera-26.4.25/
5
6 Display signature and checksums
7
8 -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
9
10 iQIzBAABCgAdFiEEF39AEP5WyjM2MAMF8WVvJmM0dgFAmmLSG4ACgkQ8WVvJmM
11 0dgAuBAARYATEweHUfqZNh9TTnxx+TYsmEPpVXLvc4CqyUm2sgwscrM0r6zZjk6D
12 Ua3VRw5aRENLYEARxTsVrzITntZQhF192TmieRqJtxv4EgZphirtFR7MSj/n/D1E
13 gXzS+qTYZ3Cr+/vJPSTvKn+YpVDAImLiSdrTgZymBcA/zFRa0Qyt95zNaLq85cow
14 beDqIwHwsrcGmhSfLLvdzqERzIUSA5YU7KM037XpikHJifzxIMaesL5NFqLgu89
15 Sfn7TUo5ak0SNw6fZ7w6FhCMJarEj0/YhTYKgXwC1RPtVBkycDFwZmegMOB3RG5x
16 Q41/WPXL3pTx3aDYRRVIHp2OK83N2yrNpRGL1KOnLqk1nu5oSCqYwxw5qi4fu4Gj
17 aOL+AYpeqqM0FL86EFkBAYQfh3eQ74aybhRxC0rnXxUCIqxJSUSEHVvZvRoH0xFq
18 Oo3Qm/AjPdaDTWeJAVIx0iH1wgUm5xNEd6LYPHZzL6h4Y6d75Bn1lQzWGgHZDcB/
19 2IqQ/ejC1VIh/zJcLgh4buP0CVGwLVepoL2bPwvlu9kKrmUvxlIuHfCcBs+DBQFd
20 yX+F7P/B1xEYK50o6KYF5ZY1TrD6zK+VIZkxR0EFQyS01Z6niw5euER8SN58guGD
21 4a9rICfyas0b34xAYM4L7KCpSu500V7LYPYFa3NZ0n00Y+ZzxSw=
22 =8y8R
23 -----END PGP SIGNATURE-----
24
25 Checksums:
26
27 md5sum: f35d2535335d5eea0cc626822ff7990b
28 sha1sum: 3958ca49d0c7d6c0b5659159134d75337fe887ea
29 sha256sum: 18b64334b90caad88d68d7281d6ae5cd4deda3728f18dbb3a1816dd0b57cd796
30 sha512sum:
   74d4207e2b23133e53f90a67847a9388e0d2b6d7918b45e61ea7c4fd01175619382dc9240a3c3eb2bdbce8fb1056

```

1.3.3. Kiểm Tra

- MD5: Khớp.

```

1 $ md5sum mariadb-12.2.2-winx64.msi
2 f35d2535335d5eea0cc626822ff7990b mariadb-12.2.2-winx64.msi

```

- SHA1: Khớp.

```

1 $ sha1sum mariadb-12.2.2-winx64.msi
2 3958ca49d0c7d6c0b5659159134d75337fe887ea mariadb-12.2.2-winx64.msi

```

- SHA256: Khớp.

```

1 $ sha256sum mariadb-12.2.2-winx64.msi
2 18b64334b90caad88d68d7281d6ae5cd4deda3728f18dbb3a1816dd0b57cd796 mariadb-12.2.2-
   winx64.msi

```

1.3.4. Nhận Xét

- Cung cấp cả chữ ký số và checksums.
- Phục vụ cả kiểm tra toàn vẹn dữ liệu, đồng thời xác thực người cung cấp.
- Mức độ tin cậy: Rất Cao.

CHƯƠNG 2.

CÂU 2. WEBSITES VÀ CÁC CHỨNG CHỈ SỐ

- Tìm 3 chứng chỉ số đính kèm theo trên các trang web có yêu cầu bảo mật cao. Cho biết hàm băm tương ứng?

2.1. mariadb.org

- Cung cấp bởi: Let's Encrypt (một tổ chức phi lợi nhuận, thường phục vụ cộng đồng Mã Nguồn Mở).
- Hàm băm: SHA-256.
- Thời hạn: 90 ngày. Thường sẽ được tự động làm mới.

```
1 Issued To:
2 - Common Name (CN) mariadb.org
3 - Organization (O) <Not Part Of Certificate>
4 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
5
6 Issued By:
7 - Common Name (CN) R13
8 - Organization (O) Let's Encrypt
9 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
10
11 Validity Period:
12 - Issued On Wednesday, February 25, 2026 at 1:02:01 PM
13 - Expires On Tuesday, May 26, 2026 at 1:02:00 PM
14
15 SHA-256 Fingerprints:
16 - Certificate 61887170c2f25034f1312195684f9384167578e29993a14d040fa4457ec0dd76
17 - Public Key 4a115cdee666c7a260ee38e7bee6ad592d91fa75cd233ae9725ca45ac350d50b
```

2.2. virtualbox.org

- Nhà cung cấp: DigiCert Inc
- Hàm băm: SHA-256

```

1 Issued To:
2 - Common Name (CN) oit-git-prod-01.oracle.com
3 - Organization (O) Oracle Corporation
4 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
5
6 Issued By:
7 - Common Name (CN) DigiCert Global G3 TLS ECC SHA384 2020 CA1
8 - Organization (O) DigiCert Inc
9 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
10
11 Validity Period:
12 - Issued On Tuesday, March 17, 2026 at 8:00:00 AM
13 - Expires On Friday, October 2, 2026 at 7:59:59 AM
14
15 SHA-256 Fingerprints:
16 - Certificate de8b3576442f231a44ec89bc3f3ea1290ffc6233205e5c6d86a61d499e3e9b8b
17 - Public Key 353e39965ca478c2519c37f5e42b84e5a720814fc50be35d91523d303fc5d194

```

2.3. google.com

- Nhà cung cấp: Google Trust Services
- Hàm băm: SHA-256

```

1 Issued To:
2 - Common Name (CN) *.google.com
3 - Organization (O) <Not Part Of Certificate>
4 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
5
6 Issued By:
7 - Common Name (CN) WR2
8 - Organization (O) Google Trust Services
9 - Organizational Unit (OU) <Not Part Of Certificate>
10
11 Validity Period:
12 - Issued On Monday, January 26, 2026 at 4:39:20 PM
13 - Expires On Monday, April 20, 2026 at 4:39:19 PM
14
15 SHA-256 Fingerprints:
16 - Certificate 977eca18f030b2d8f5c6f872e1cf30b5ceea5dcf26ac0bbbcf1723e233e05612
17 - Public Key cdc609480bd8986ae3040c54753061422bb106d790f4852cea0f3881e8948b2

```

CÂU 3. MÔ HÌNH CHỨNG THỰC DỮ LIỆU

- Dựa trên 6 công dụng của hàm băm trong bài học:
 - Xây dựng 1 mô hình có:
 - bảo mật
 - chứng thực
 - chữ ký số.
 - Phân tích hoạt động.
 - Nêu ưu nhược điểm của mô hình này.

3.1. Tiêu Chí

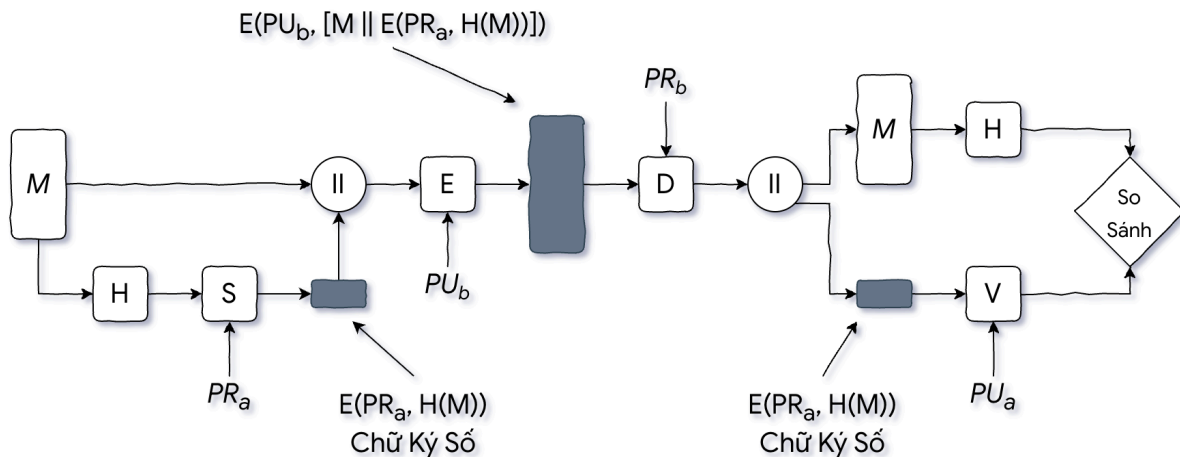
- Đảm bảo an toàn cho cả thông điệp và chữ ký số.

Trích:

- CHAPTER 11 / CRYPTOGRAPHIC HASH FUNCTIONS [\[1, p. 343\]](#)

The hash value must be transmitted in a secure fashion. That is, the hash value must be protected so that if an adversary alters or replaces the message, it is not feasible for adversary to also alter the hash value to fool the receiver. This type of attack is shown in Figure 11.2b. In this example, Alice transmits a data block and attaches a hash value. Darth intercepts the message, alters or replaces the data block, and calculates and attaches a new hash value. Bob receives the altered data with the new hash value and does not detect the change. To prevent this attack, the hash value generated by Alice must be protected.

3.2. Sơ Đồ Trực Quan



Hình ảnh 1: Câu 3. Mô Hình Ký Trước & Mã Hóa Sau

3.3. Miêu Tả Hoạt Động

- Ký S : Người gửi A sử dụng Khóa Riêng Tư (PR_a) để tạo Chữ Ký Số cho thông điệp.
 - Điều này đảm bảo mỗi thông điệp có một chữ ký số riêng biệt.
 - Đồng thời đảm bảo chỉ có người gửi gốc mới có Khóa Riêng Tư đúng.
- Mã Hóa E : Thông Điệp + Chữ Ký Số được mã hóa với Khóa Công Khai của người nhận B (PU_b).
 - Khi mã hóa với PU_b , chỉ người nhận đúng có PR_b mới có thể giải mã được.
- Giải Mã D :
 - Người nhận B sử dụng Khóa Riêng Tư (PR_b) để giải mã và nhận lại thông điệp + Chữ Ký Số.
- Xác Thực V :
 - Người nhận B sử dụng Khóa Công Khai của người gửi A (PU_a) để xác thực/verify Chữ Ký Số để đảm bảo thông điệp là toàn vẹn và đúng người gửi.

3.4. Ưu và Nhược:

- Ưu:
 - Đảm bảo các tiêu chí đề bài đưa ra: chữ ký số (S); chứng thực (V); bảo mật (E).
- Nhược:
 - Chậm vì sử dụng cặp mã khóa bất đồng bộ, không phù hợp với các ứng dụng real-time.

3.5. Ứng Dụng

- Phù hợp các ứng dụng trao đổi thông tin yêu cầu về bảo mật và chứng thực, nhưng không cần thời gian thực, ví dụ gửi/nhận email/file, có độ trễ chấp nhận được, đặc biệt đề cao tính pháp lý của thông điệp và quan hệ gửi/nhận.

Thông Tin Về Báo Cáo Này

A.1 Mã Nguồn Báo Cáo

- Miêu tả: Báo cáo này được xây dựng từ mã nguồn [Typst](#), với nội dung chính được chuẩn bị từ Markdown.
- Lưu trữ tại: nhánh [IE105-BT5](#) của repo [sam-uit/typst-report-template](#)

A.2 Mã Nguồn Nội Dung Chính

- Miêu tả: Được chuẩn bị với Markdown, trong kho của [Obsidian](#).
- Lưu trữ tại: [uit/courses/IE105/assignments](#)

A.3 Sơ Đồ Câu 3

- Miêu tả: Trực quan hóa mô hình mã hóa sử dụng Draw.io.
- Mã nguồn:
 - Google Drive: [IE105-BT5.drawio](#)
 - Dạng XML: [IE105-BT5.drawio.xml](#)

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] William Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Seventh Edition*.